

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “ Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по рубежному контролю № 1 Вариант
ДЗ

Выполнил:
Студент группы ИУ5-36Б
Калмыков А.Ю.
Преподаватель:
Гапанюк Ю.Е.

Москва 2025

Листинг кода

```
# используется для сортировки
from operator import itemgetter

class Driver:
    """Водитель"""
    def __init__(self, id, name, salary, garage_id):
        self.id = id
        self.name = name
        self.salary = salary # Произвольный
        количественный признак (зарплата)
        self.garage_id = garage_id

class Garage:
    """Автопарк"""
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name

class DriverGarage:
    """'Водители автопарка' для реализации связи
    многие-ко-многим"""
    def __init__(self, driver_id, garage_id):
        self.driver_id = driver_id
        self.garage_id = garage_id

def main():
    """Основная функция"""

    # Автопарки
    garages = [
        Garage(1, "Альтернативный автопарк"),
```

```
Garage(2, "Северный автопарк"),  
Garage(3, "Южный автопарк"),  
Garage(4, "Западный автопарк"),  
Garage(5, "Восточный автопарк"),  
]
```

```
# Водители
```

```
drivers = [  
    Driver(1, "Иванов", 40000, 1),  
    Driver(2, "Петров", 45000, 2),  
    Driver(3, "Сидоров", 38000, 3),  
    Driver(4, "Козлов", 50000, 1),  
    Driver(5, "Новиков", 42000, 4),  
    Driver(6, "Волков", 39000, 2),  
    Driver(7, "Овчинников", 41000, 5),  
    Driver(8, "Медведев", 44000, 3),  
]
```

```
# Связь многие-ко-многим
```

```
drivers_garages = [  
    DriverGarage(1, 1),  
    DriverGarage(2, 2),  
    DriverGarage(3, 3),  
    DriverGarage(4, 1),  
    DriverGarage(5, 4),  
    DriverGarage(6, 2),  
    DriverGarage(7, 5),  
    DriverGarage(8, 3),  
]
```

```
# Добавим еще пару связей для демонстрации
```

```
DriverGarage(1, 2), # Иванов работает и в  
Центральном, и в Северном
```

```
        DriverGarage(3, 5), # Сидоров работает и в
Южном, и в Восточном
    ]
```

```
print("--- Исходные данные ---")
print("Автопарки:")
for g in garages:
    print(f"  ID: {g.id}, Название: {g.name}")
print("\nВодители:")
for d in drivers:
    print(f"  ID: {d.id}, ФИО: {d.name},
Зарплата: {d.salary}, ID Автопарка: {d.garage_id}")
    print("\nСвязи Водитель-Автопарк:")
    for dg in drivers_garages:
        print(f"  ID Водителя: {dg.driver_id}, ID
Автопарка: {dg.garage_id}")
```

```
# Соединение данных один-ко-многим
```

```
one_to_many = [(d.name, d.salary, g.name, g.id)
                for g in garages
                for d in drivers
                if d.garage_id == g.id]
```

```
# Соединение данных многие-ко-многим
```

```
many_to_many_temp = [(g.name, g.id, dg.driver_id)
                      for g in garages
                      for dg in drivers_garages
                      if g.id == dg.garage_id]

many_to_many = [(d.name, d.salary, garage_name,
d.id)
                 for garage_name, garage_id,
driver_id in many_to_many_temp
                 for d in drivers
                 if d.id == driver_id]
```

```
print("\n\n--- Выполнение запросов ---")
```

Задание Д1: Выведите список всех сотрудников, у которых фамилия заканчивается на «ов», и названия их отделов.

```
print("\nЗадание Д1: Водители, фамилия которых  
заканчивается на 'ов', и их автопарки")
```

```
res_1 = [(d_name, garage_name)  
          for d_name, _, garage_name, _ in  
one_to_many  
          if d_name.endswith('ов')]
```

Сортировка по фамилии водителя

```
res_1_sorted = sorted(res_1, key=itemgetter(0))  
print(res_1_sorted)
```

Задание Д2: Выведите список отделов со средней зарплатой сотрудников в каждом отделе, отсортированный по средней зарплате

```
print("\nЗадание Д2: Автопарки с средней  
зарплатой водителей, отсортированные по средней  
зарплате")
```

```
garage_avg_salaries_unsorted = []  
for g in garages:  
    # Список водителей автопарка g  
    g_drivers = list(filter(lambda x: x[2] ==  
g.name, one_to_many))  
    if len(g_drivers) > 0:  
        # Зарплаты водителей автопарка  
        g_salaries = [salary for _, salary, _, _  
in g_drivers]  
        # Средняя зарплата  
        avg_salary = sum(g_salaries) /  
len(g_salaries)  
        garage_avg_salaries_unsorted.append((g.name,  
round(avg_salary, 2)))
```

```

    # Сортировка по средней зарплате
    garage_avg_salaries_sorted =
sorted(garage_avg_salaries_unsorted,
key=itemgetter(1))

    print(garage_avg_salaries_sorted)


# Задание Д3: Выведите список всех отделов, у
которых название начинается с буквы «А», и список
работающих в них сотрудников.

    print("\nЗадание Д3: Автопарки, название которых
начинается с 'А', и их водители")

    res_3 = {}

    for g in garages:

        if g.name.startswith('А'):

            # Список водителей автопарка g через
many_to_many связь

            g_drivers = list(filter(lambda x: x[2] ==
g.name, many_to_many))

            # Только ФИО водителей

            driver_names = [name for name, _, _ in
g_drivers]

            # Добавляем результат в словарь

            res_3[g.name] = driver_names


    print(res_3)


if __name__ == "__main__":
    main()

```

Скриншоты работы программы

```
PS C:\Users\vreime\Documents\GitHub\IU5_3sem_PiKYAP\RK1> & C:/Users/vreime/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/vreime/Documents/GitHub/IU5_3sem_PiKYAP/RK1/rk1.py
--- Исходные данные ---
Автопарки:
ID: 1, Название: Альтернативный автопарк
ID: 2, Название: Северный автопарк
ID: 3, Название: Южный автопарк
ID: 4, Название: Западный автопарк
ID: 5, Название: Восточный автопарк

Водители:
ID: 1, ФИО: Иванов, Зарплата: 40000, ID Автопарка: 1
ID: 2, ФИО: Петров, Зарплата: 45000, ID Автопарка: 2
ID: 3, ФИО: Сидоров, Зарплата: 38000, ID Автопарка: 3
ID: 4, ФИО: Козлов, Зарплата: 50000, ID Автопарка: 1
ID: 5, ФИО: Новиков, Зарплата: 42000, ID Автопарка: 4
ID: 6, ФИО: Волков, Зарплата: 39000, ID Автопарка: 2
ID: 7, ФИО: Овчинников, Зарплата: 41000, ID Автопарка: 5
ID: 8, ФИО: Медведев, Зарплата: 44000, ID Автопарка: 3

Связи Водитель-Автопарк:
ID Водителя: 1, ID Автопарка: 1
ID Водителя: 2, ID Автопарка: 2
ID Водителя: 3, ID Автопарка: 3
ID Водителя: 4, ID Автопарка: 1
ID Водителя: 5, ID Автопарка: 4
ID Водителя: 6, ID Автопарка: 2
ID Водителя: 7, ID Автопарка: 5
ID Водителя: 8, ID Автопарка: 3
ID Водителя: 1, ID Автопарка: 2
ID Водителя: 3, ID Автопарка: 5

--- Выполнение запросов ---

Задание D1: Водители, фамилия которых заканчивается на 'ов', и их автопарки
[('Волков', 'Северный автопарк'), ('Иванов', 'Альтернативный автопарк'), ('Козлов', 'Альтернативный автопарк'), ('Новиков', 'Западный автопарк'), ('Овчинников', 'Восточный автопарк'), ('Петров', 'Северный автопарк'), ('Сидоров', 'Южный автопарк')]

Задание D2: Автопарки с средней зарплатой водителей, отсортированные по средней зарплате
[('Южный автопарк', 41000.0), ('Восточный автопарк', 41000.0), ('Северный автопарк', 42000.0), ('Западный автопарк', 42000.0), ('Альтернативный автопарк', 45000.0)]

Задание D3: Автопарки, название которых начинается с 'А', и их водители
{'Альтернативный автопарк': ['Иванов', 'Козлов']}
PS C:\Users\vreime\Documents\GitHub\IU5_3sem_PiKYAP\RK1> █
```